

Como o processo vira desenho

Um guia para entender a leitura automática dos autos de licenciamento

O que este trabalho faz

Um processo de licenciamento ambiental no IPHAN é uma pilha de documentos. Quarenta, setenta, às vezes mais. Para saber o que aconteceu nele — quem pediu o quê, quem respondeu, o que ainda falta, se algum prazo estourou — alguém precisa abrir documento por documento e montar a história na cabeça.

Este trabalho faz isso automaticamente. A partir do endereço do processo na consulta pública, um programa lê todos os documentos, descobre como eles se ligam e desenha o fluxo: um mapa em que cada documento é uma figura e cada ligação é uma seta.

O resultado é uma página que se abre no navegador, com o desenho, o quadro dos prazos e a lista do que está pendente.

Por que a norma é o ponto de partida

Poderia parecer que basta ler os documentos e ligá-los uns aos outros. Não basta — e essa é a descoberta central do trabalho.

Os autos registram documentos, não acontecimentos. O sistema guarda que existe um despacho, um parecer, um ofício. Não guarda que o despacho *abriu uma demanda*, que o parecer *a respondeu*, que o ofício *comunicou a exigência ao interessado*. Essa camada de sentido não está em campo algum: precisa ser reconstruída.

É aí que entra a **Instrução Normativa IPHAN nº 06/2025**. Ela descreve o que deve acontecer no processo, em que ordem e em quanto tempo. Sem ela, o programa veria apenas documentos em sequência; com ela, reconhece etapas.

Três exemplos de coisas que só a norma explica:

A ficha leva ao termo de referência. O empreendedor apresenta uma Ficha de Caracterização da Atividade; o IPHAN a analisa por parecer; do parecer resulta o Termo de Referência, que diz quais estudos serão exigidos. Os dois documentos não se citam e não falam das mesmas coisas — o termo começa com uma contextualização normativa, a ficha trata do empreendimento. A ligação entre eles existe porque a norma a estabelece.

O nível define o que virá. O termo de referência classifica o empreendimento em níveis. No Nível II exige-se acompanhamento arqueológico e, depois, um relatório de acompanhamento. No Nível III, exige-se o projeto de avaliação de impacto e, depois, o RAIPA. O programa precisa saber disso para dizer qual documento está faltando — e para não cobrar o relatório errado.

Os prazos têm dono e tamanho. Quinze dias para analisar uma ficha ou um termo de compromisso, trinta para projetos e relatórios. E, principalmente: o prazo do IPHAN não é o mesmo que o prazo do interessado. O tempo que o empreendedor leva para responder uma exigência não pode ser contado como demora do órgão. São dois relógios, e confundi-los inverteria o diagnóstico.

O que o programa reconhece

Ato ou anexo?

A primeira distinção é entre o que o IPHAN escreveu e o que o interessado protocolou.

Um documento do órgão traz sempre a assinatura eletrônica no rodapé — é por ela que o programa o reconhece. Também são atos os documentos de tipo conhecido, como portaria e termo de referência, mesmo quando o sistema não mostra o conteúdo. E há um detalhe prático: despacho, ofício, parecer e nota técnica gerados no sistema vêm sempre numerados (“Ofício 123”); sem número e sem conteúdo legível, o documento é anexo do interessado.

Tudo o mais é **documentação externa**, e o programa a agrupa: as peças protocoladas de uma vez viram uma única figura no desenho, em vez de quinze figuras soltas.

A ordem certa não é a das datas

Aqui houve uma surpresa. Um despacho pode ter data posterior ao documento que o responde — acontece quando o ato é lavrado com atraso ou datado retroativamente.

A ordem verdadeira é a da **árvore do processo**: a sequência em que o sistema lista os documentos, que é a de juntada. É ela que diz o que veio antes do quê. Ordenar por data produziria setas apontando para o passado e demandas aparentemente fechadas antes de abertas.

As setas: como um documento se liga a outro

O programa usa oito critérios, aplicados nesta ordem.

- 1. Citação.** Um documento menciona o outro pelo número. É a ligação mais segura, porque está escrita.
- 2. Endereçamento.** O documento se dirige a alguém, e essa pessoa assina o documento seguinte. A resposta foi de quem foi chamado a responder.
- 3. Endereçamento à função.** Às vezes o documento se dirige ao gabinete ou à chefia, sem nomear ninguém. A resposta é o ato seguinte assinado por quem ocupa aquela função — “Gabinete da Superintendência” responde-se com “Superintendente”.
- 4. Demanda da triagem.** O despacho da unidade de triagem declara o que deve ser analisado. O parecer que atende aquele pedido se liga a ele, mesmo sem citação.
- 5. Comunicação ao interessado.** O ofício ou parecer traz os endereços eletrônicos do empreendedor; o e-mail dos autos foi enviado a esses mesmos endereços. Daí se liga ao protocolo que o interessado faz em seguida.
- 6. Da ficha ao termo de referência.** A sequência prevista na norma, explicada acima.
- 7. Complementação atendida.** Pedida a complementação, o interessado protocola e um novo parecer a examina.
- 8. Sucessão.** O que sobrou sem ligação é encadeado pela ordem dos autos.

Quando citação e endereçamento acontecem juntos

Acontece com frequência: um parecer cita o despacho que o pediu e foi assinado justamente pela pessoa a quem o despacho se dirigia. As duas ligações valem ao mesmo tempo.

Prevalece a citação. A seta desenhada é a azul, da citação, porque é a ligação que está escrita no documento e pode ser conferida por qualquer pessoa que abra os autos. A informação do endereçamento não se perde: ela vira o **rótulo da seta**, com o nome de quem foi chamado a agir.

Assim, uma única seta azul carrega as duas informações — que um documento cita o outro, e quem foi o destinatário que respondeu. Nada é descartado; o que muda é apenas qual das duas define o traço.

As cores

Cor da seta	O que significa
Azul	citação: um documento menciona o outro pelo número
Vermelha	endereçamento: o destinatário assinou o ato seguinte
Preta	ligação que vem da norma ou da sequência: demanda da triagem, protocolo que abre etapa, encadeamento, portaria

As figuras também têm cores, e cada uma responde a uma pergunta:

Cor da figura	O que aponta
Verde-claro	manifestação dentro do prazo
Vermelho-claro	manifestação fora do prazo, com os dias de atraso
Amarelo tracejado	parecer que foi pedido e não veio
Marrom tracejado	documento que ainda se espera do interessado
Lilás	complementações solicitadas ao empreendedor
Laranja	encaminhamento que não foi respondido
Turquesa	ofício com e-mail declarado, sem notificação enviada

Figura	Veio com e-mail adequado, sem notificação enviada
Verde-água	unidade que recebeu, deu ciência e devolveu
Rosa	ato que ainda aguarda assinatura
Preto	documento sem ligação no fluxo, ou sem conteúdo legível

O que o desenho responde

Olhando o mapa, três perguntas se respondem de imediato.

Onde o processo está? O fim do desenho mostra o último ato e o que se espera em seguida.

O que está pendente? As figuras tracejadas apontam o que foi pedido e não veio: um parecer que a triagem demandou, um relatório que o empreendedor deve protocolar, uma unidade que recebeu o processo e não se manifestou.

Algun prazo estourou? O quadro de prazos traz, linha a linha, o ato que abriu a contagem, o que a encerrou, o limite e a situação. Prazo sem resposta não aparece como cumprido: fica “em curso” ou “vencido sem manifestação”.

O que o programa não faz

Convém ser claro sobre os limites.

Ele **lê apenas o que o sistema mostra em texto**. Anexos em PDF, imagem ou planilha aparecem na lista, mas o conteúdo não é lido. Documentos restritos por sigilo também não.

Ele **não julga**. Quando aponta um prazo excedido, está comparando duas datas segundo a regra da norma — não avaliando se havia justificativa.

E ele **depende da qualidade do registro**. Se o assunto de um despacho não disser o que está sendo analisado, ou se o destinatário vier com o nome truncado, a leitura fica incompleta. Boa parte do esforço deste trabalho foi justamente contornar imperfeições do registro: quebras de linha perdidas, rótulos colados uns aos outros, caracteres invisíveis no meio dos números.

Em uma frase

A norma diz o que deveria acontecer no processo; os autos registram o que aconteceu; e o desenho mostra a distância entre as duas coisas — que é, afinal, o que interessa saber.